

主要產業總評：AI 代理新突破



- 一隻紅色龍蝦圖示的開源工具 OpenClaw*，在 2026 年初引爆全球 AI 代理熱潮，核心突破在於將 AI 從只會回答問題的對話框，正式升級為能夠接管電腦、自動讀取檔案、跨應用執行任務的數位員工。Google 台灣前董事總經理簡立峰直言：「AI 代理的消費端殺手級應用已經出現了。」
- AI 代理市場的高速擴張，正在創造一條從模型算力到垂直行業應用的完整產業鏈。市場規模從 2024 年的 54.3 億美元，預計在 2029 年擴張至 358 億美元，複合年均增長率高達 46%，企業採用 AI 代理後平均員工效率提升 61%，部署後 12 個月內平均投資報酬率達 171%。
- 2025 至 2026 年間三大開源代理間通訊協定的逐步統一，展望 2027 年，產業預計將迎來從單一超級代理向群體智能的大規模商業化躍進，透過並行處理與交叉驗證執行複雜工作流，促成轉型的基石。

從問答工具到自主執行的典範轉移

2026 年初，科技圈最流行的不再是「你用哪個大模型」，而是一句「你養龍蝦了嗎」。一款龍蝦圖示的開源 AI 工具 OpenClaw* (見圖 1)，在 1 月 24 日登上全球最大程式開發者社群 Hacker News 熱榜第一位後迅速爆紅，隨後在美國 Mac mini 筆電因最適合養龍蝦而搶購一空，短短兩個月內，中國多地城市接連發布養龍蝦專項扶持政策，小米*、騰訊*等科技大廠競相推出一鍵安裝服務，台灣工廠端相繼出現了具體的落地案例，旭榮紡織*在一年多的 AI 代理(AI AGENT)實作中，累計為團隊節省超過 100 天的工作量，李長榮化工*透過 AI 代理實作累積效益更達到 2.4 億元。這場熱潮的背後，是一個重要的技術臨界點到來：具備長程推理與邏輯思考能力的模型，在 2025 年出現了真正的大躍進，使得 AI 代理終於能夠準確抓取資源、主動且可靠地執行複雜任務，而不再只是頻頻出錯的玩具。Apple* 與三星*也將同步在 2027 年實現了全系統層級的代理整合，AI 能跨 APP 執行複雜自動化任務，無需人類介入每一個步驟。

什麼是 AI 代理？

過去幾年大家熟悉的 ChatGPT、Gemini、Claude 這些

AI 工具，本質上是「只動嘴、不動手的顧問」，你問它怎麼整理會議紀錄，它給你一份文字範本，但你還是得自己去找錄音檔、自己開信箱、自己打字發信。AI 代理完全不同，它能接管你的電腦底層操作權限，當你對它說「幫我把今天的會議錄音整理成摘要發給老闆」，它就會自動找出錄音檔、轉成文字、寫好摘要、開啟信箱、填好收件人並發出，全部一氣呵成，不需要你在中間手動介入任何一個步驟。台大電機系教授李宏毅的說法更直白：AI 代理一直是人類的夢想，但過去的模型不夠聰明，現在的模型終於做到了。

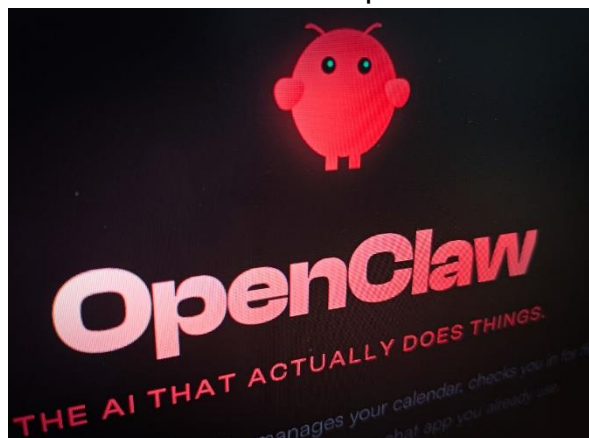
AI 代理的運作邏輯可以拆成三個環節 (見圖 2)，首先是大腦，也就是驅動推理的大型語言模型，負責理解任務、拆解步驟、判斷該呼叫哪個工具，其次是手腳，也稱為技能庫或外部工具，包含瀏覽器操控、檔案系統讀寫、API*呼叫、傳送訊息等執行能力，第三是記憶，讓代理能夠記住你的偏好和過去的對話紀錄，越用越懂你。三者結合之後，AI 代理才能真正從停在對話框裡的 AI 問答機器人，蛻變成一個 24 小時待命的 AI 數位員工。

※API 軟體間溝通的橋樑，規範程式如何交換資料。

五年六倍的爆發性成長

根據 Precedence Research 最新預估，全球 AI 代理市

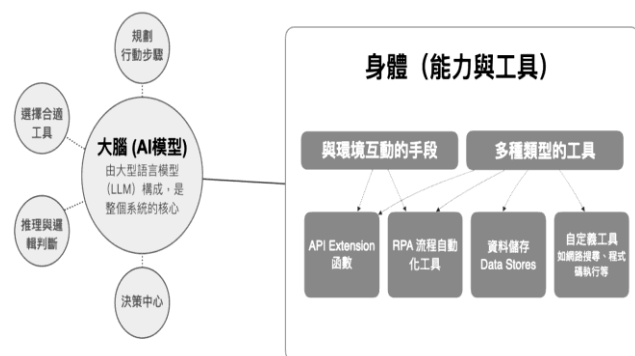
圖 1 近期爆紅的 AI AGENT OpenClaw



資料來源：OpenClaw，2026/03

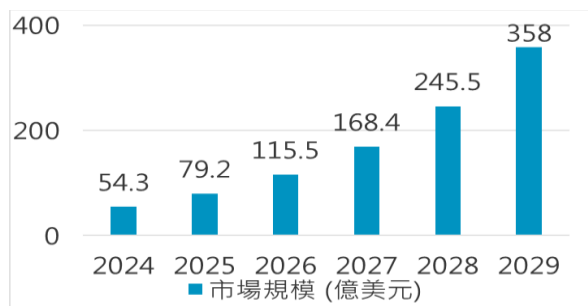
場規模將從 2024 年的 54.3 億美元，成長至 2029 年的 358 億美元，五年間翻逾六倍，複合年均增長率接近 46%，(見圖 3)將為近年成長最快的科技子產業之一。企業端的採用速度同樣驚人，2025 年使用 AI 代理的企業平均員工效率提升 61%，90% 的企業回報工作流程顯著改善，62% 的採用企業預期在第一年內就能回收逾 100% 的投資報酬，預估部署 12 至 18 個月後的平均投資報酬率將高達 171%。Gartner 預測到 2026 年底，40% 的企業應用程式將內建任務型 AI 代理，財星 500 大企業的部署率也從 2024 年的 19% 飆升至 2026 年的 67%，增幅高達 340%。

圖 2 AI AGENT 概念結構



資料來源：樺鼎，2026/03/13

圖 3 AI 代理市場規模預估



資料來源：precedence，2025/08/18

研調機構指出，人類與 AI 代理協作的團隊，生產力比純人工團隊高出 60%，目前主要體現在法律科技、金融服務業、製造業等領域。

人頭計費終結，用量計費崛起

幾家歡樂幾家愁，傳統軟體訂閱制，基於人頭的定價邏輯正快速失效，原因在於代理式 AI 的核心價值是自主執行複雜任務、取代人類的勞動時間，這使得企業擴增人類軟體席位的需求大幅降低。以 2024 年至 2026 年的收入結構轉變為例，基礎平台訂閱制佔比預計從 75% 下降至 40%，基於使用量計費的任務次數佔比則從 15% 飆升至 45%，自定義開發與專業服務則從 10% 小幅增長至 15%，背後驅動力是多數企業缺乏將 AI 代理無縫整合至核心管理系統的內部能力(見圖 4)。在這一轉型過程中，企業內部甚至衍生出專責應對 AI 帶來的可變消耗與非線性成本的新興管理角色，而那些能夠精確追蹤單位經濟效益並將收費與實質業務成果綁定的供應商，將獲得最大的市場紅利。

圖 4 AI 服務商收入結構轉變示意圖

收入來源類別	2024 年營收佔比 (估值)	2026 年營收佔比 (預測)	核心計費基礎與驅動力
基礎平台訂閱制 (SaaS)	75%	40%	改成收基本月費：就像付門票錢，包含使用權、安全合規以及服務穩定的保證。
API 與任務使用量計費 (Usage-based)	15%	45%	收入驅動力轉向系統執行的自動化任務次數、觸發的工作流與處理的數據量。
自定義開發與專業服務 (Professional Services)	10%	15%	由於多數企業缺乏將 AI Agent 無縫整合至核心 ERP/CRM 系統的內部能力，專業服務需求提升，成為深化客戶綁定的關鍵。

資料來源：Vicky Note，2026/01/19

代理式 AI 上中下游產業鏈

上游 基礎模型與推理基礎設施

此環節掌握了代理系統的算力核心，以大型語言模型供應商 Anthropic 為代表，其 Claude Opus 4.6 在 2026 年頂尖推理基準測試中以工具調用模式達到 53.1% 的精準率，領先業界，OpenAI 的 GPT-5.3 Codex 則在 36% 至 42% 之間。上游另一關鍵環節是 GPU 算力，NVIDIA* H200 等資料中心級 GPU 的交貨前置時間已拉長至 36 至 52 週，直接制約著整個代理產業的擴張速度。高頻寬記憶體*與先進封裝產能的極度緊缺，使底層算力供應成為整條產業鏈中最具議價能力的瓶頸節點。

※高頻寬記憶體 與 GPU 封裝整合的特殊記憶體類型，由於代理工作負載需要頻繁存取大量上下文，其頻寬已成為推理性能的主要瓶頸。

中游 代理框架、編排平台與垂直應用

此環節決定了代理能力能否有效落地至企業實際業務場景。在開源框架領域，OpenClaw 以突破 25 萬個 GitHub 星標^{*}的成績成為歷史上最受歡迎的非聚合類開源軟體，其本地優先^{*}的設計允許代理直接操作本機文件系統與通訊協議，極大降低了非技術用戶的使用門檻，龐大的生態系已涵蓋超過 115 個平台、77 萬名活躍代理實體。LangChain^{*}則憑藉 3000 名以上的活躍貢獻者與每月 3450 萬次下載量，繼續鞏固其在大型企業複雜架構中的主流地位。在企業垂直應用層，Salesforce^{*} Agentforce 依託原生推理引擎深度對接企業客戶管理數據，Microsoft^{*} Copilot Studio 則透過低代碼架構廣泛佈局日常行政場景。

※GitHub 星標 類似收藏或點讚，代表對項目的認可與關注。

※本地優先 代理系統直接運行於使用者的本地設備，而非依賴雲端伺服器，保障了數據主權但也帶來更高的資安管理難度。

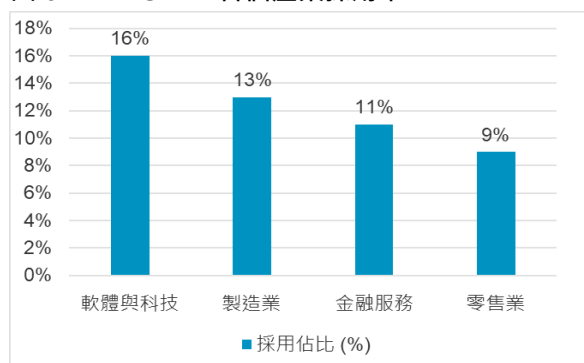
下游 金融、法律、製造等垂直行業應用場景

最大的應用落地場景集中在對流程自動化需求最為迫切的行業。在金融服務業，匯豐銀行利用 AI 代理監控超過 4000 萬個客戶帳戶中的 13.5 億筆交易，在毫秒內標記可疑活動，製造業則透過代理工作流實現供應鏈物流與庫存管理的自主決策，將原本需數天的流程壓縮至數秒。在法律科技領域，Litera 開發的代理工具整合至 Microsoft^{*}應用程式後，能自主審閱數十份租賃合約並生成比較矩陣，將原本耗時 5 小時的法律專案壓縮至 30 至 45 分鐘。

AI 代理安全隱憂與幻覺問題

從「養龍蝦」到「殺龍蝦」，部分早期用戶的態度在短短幾天內發生了劇烈轉變，原因是 AI 代理系統需要極高的系統操作權限，一旦配置不當或遭到攻擊，就可能從高效助手變成潛在的資安漏洞，第一批用戶中已出現信用卡遭盜刷、重要檔案被誤刪、企業內部數據外洩等具體事故。OpenClaw^{*}預設透過 18789 埠提供控制服務，若未設置嚴格的身份驗證，任何網路掃描工具都能輕易鎖定並入侵，63%曾遭遇 AI 相關安全事件的組織，承認當時完全缺乏 AI 治理政策。360 創辦人周鴻禕 3 月 10 日也公開警告，AI 代理的幻覺問題有時會讓它把清理舊檔的指令理解成刪除 C 槽，讓整個電腦資料清空報廢無法使用，執行複雜任務時捅出無法挽回的錯誤。

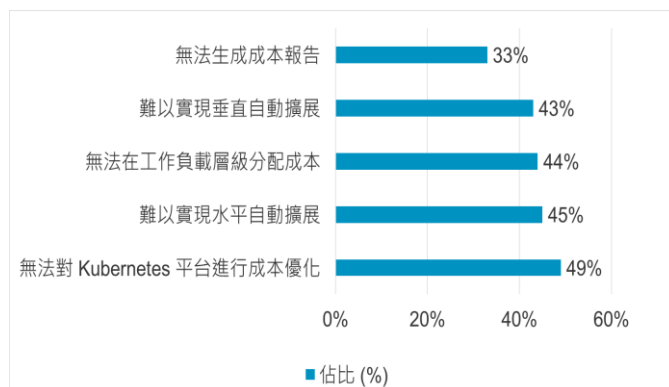
圖 6 AI AGENT 各個產業採用率



資料來源：MSFT，台北富邦銀行整理，2025/08/18

此外，AI 代理的每一次執行任務都會密集呼叫大型語言模型 API，對個人用戶而言每月費用大約落在 6 至 200 美元，但對高度自動化的企業佈署而言，這個數字可能大幅超出預算，形成難以追蹤的成本黑洞，而調查顯示 Google 開源平台 Kubernetes 亦不盡理想(見圖 7)，整體而言，當前 AI AGENT 仍有許多改善空間。

圖 7 AI AGENT Kubernetes 用戶使用障礙分類



資料來源：Cloud Bolt，台北富邦銀行整理，2026/03

2027 年展望群體智能的顛覆浪潮

展望 2027 年，預計產業將迎來從單一超級代理向群體智能^{*}的大規模商業化躍進，Gartner 預測屆時 70% 的群體智能實施將由多個高度專業化的單一代理組成，透過並行處理與交叉驗證執行複雜工作流。這像是從一個萬能助手，變成了一間擁有會計、律師與工程師的虛擬辦公室。這些代理能同時處理多項任務（並行處理），並像人類團隊一樣互相檢查錯誤（交叉驗證），從而搞定複雜的商務流程。AI 能更精準地獲取特定領域的背景資訊（垂直整合），就像為 AI 裝上了能看懂專業文獻的眼鏡

促成這場轉型的基石，是 2025 至 2026 年間三大開源代理間通訊協定的逐步統一，分別是由 Anthropic^{*}主導、專注垂直整合的模型情境協定^{*}，並由 Google^{*}聯

*：舉例說明，非單一標的推薦

合推動、採用點對點架構實現水平協調的代理互通協定，以及由 IBM* BeeAI*提出強調去中心化身份的代理通訊協定。此預示著 2027 年後的企業運作模式，即我們不再是下指令給 AI，而是管理一個由 AI 組成的數位團隊。

然而其複雜性也同時帶來風險的幾何級數放大，仍須留意突現行為^{*}與代理間串聯錯誤，將導致 Gartner 警告的 40%專案在 2027 年前面臨失敗。

※群體智能 由多個相互協作的 AI 代理組成的系統，每個代理負責特定子任務，透過相互通訊完成原本無法單獨處理的複雜工作流。

※模型情境協定 由 Anthropic 主導的開放標準，定義了 AI 代理與外部工具、介面及資料庫之間的通訊規格，類似於代理呼叫外部服務的統一插座。

※突現行為 在複雜系統中，由多個簡單元件互動後產生的、設計者無法預先預測的全新行為模式，在群體智能中可能導致系統輸出偏離預期。

代理式 AI 非算力喪鐘，部分人士擔憂代理式 AI 的崛起將稀釋對 GPU 算力的需求，進而衝擊 NVIDIA 的長期成長性，實則這類擔憂過度放大了替代風險。代理式 AI 的自主執行能力，恰恰是對底層算力需求的強力放大器而非取代者，每一個代理工作流的背後，都需要持續且大量的推理計算支撐，算力需求因此呈指數而非線性成長。NVIDIA 早已透過自身生態系深度佈局代理推理基礎設施，其新一代架構正是針對代理工作負載中高頻率、長脈絡的推理特性而產出的最佳化設計。對投資人而言，算力仍是代理式 AI 時代最核心的基礎設施，代理系統的興起將成為算力需求進一步擴張的助燃劑而非阻礙。

附表：主要股票市場預估

主要市場預估方面，我們下修三大股市指數 1Q26 收盤價預測，主要來自短線中東戰爭及油價上漲推升通膨及企業獲利不確定性上升，下調全年年底指數預估值。(見圖 8)

表 1 預估 2026 年股價報酬表現

指數	2026	2026				2026 年YTD	2026年
	3/17	1Q	2Q	3Q	4Q		
台灣加權	33837	34293	30122	31383	35175	33837	35175
漲跌幅%		18.4	-12.2	4.2	12.1	16.8	21.4
S&P500	6716	6970	6537	7115	7637	6716	7637
漲跌幅%		1.8	-6.2	8.8	7.3	-1.9	11.6
費半	7837	7999	6968	7638	8751	7837	8751
漲跌幅%		12.9	-12.9	9.6	14.6	10.6	23.6

資料來源：台北富邦銀行投資研究部，2026/3/17

註 1：當季看漲預估當季最高點，當季看跌預估當季最低點

註 2：季漲跌幅和前一季底值相比

註 3：年漲跌幅和前一年底值相比

本文係由台北富邦銀行提供，係根據市場公開資訊依據專業判斷所為，報告結果僅供讀者參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦，本文亦不為獲利之保證，讀者個人投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本文內容台北富邦銀行不保證其正確性及完整性，並所載述之內容台北富邦銀行保有隨時予以更正或撤回之權利。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦銀行主張任何權利或提出訴訟。另台北富邦銀行保留本文之一切著作權，禁止讀者以任何形式引用、抄襲、複製及轉寄第三人。